于海威 / Haiwei Yu

Applied AI / LLM Systems / AI Agents / AI Solutions

haiwei.yu@duke.edu | github.com/USERZEROA | linkedin.com/in/haiwei-yu-406371376

我是杜克大学计算机科学硕士生，关注 AI 在实际工作流程中的应用。近期研究和项目涉及健康数据的自然语言查询、智能体评测与矿业安全规划。

教育背景

杜克大学 - 计算机科学硕士

预计 2027 年 5 月毕业 | GPA：3.90/4.00 | 学校官网

犹他大学 - 计算机科学学士

2021 年 1 月-2025 年 5 月 | GPA：3.77/4.00 | 学校官网

Dean's List：2021 年春季、2021 年秋季、2022 年秋季、2023 年秋季、2024 年春季、2024 年秋季

科研经历

研究助理：健康数据 AI 系统

杜克大学 | 2026 年 1 月至今

- 设计并开发面向电子健康记录的自然语言查询系统，通过查询校验和可追踪的执行过程提高系统可靠性。
- 独立完成本人第一作者工作的系统开发、实验与失败分析，并撰写论文稿件。
- 在另一项合作研究中参与智能体数据库查询系统的设计。

论文与在研稿件

Reliable and Auditable EHR Querying via Semantic IR and Deterministic SQL Compilation

第一作者：于海威

研究进行中

开发面向电子健康记录的自然语言查询系统，关注查询执行的可靠性与可追踪性。我独立完成了系统实现、实验和稿件撰写。

Iteration Without Elaboration: A Simple ReAct Architecture Suffices for Text-to-SQL Generation

Jian Lu; Haiwei Yu; Raymond M Xiong; Anru Zhang; Danyang Zhuo

公开预印本；审稿中 | 预印本首发 2026-08-23 | arXiv

关于迭代式智能体数据库查询的合作研究。参与基于大语言模型的数据库查询智能体系统设计。

Leveraging Prompt Engineering to Facilitate AI-driven Chart Generation

Haiwei Yu

已发表 | 2024 · CISAI 2024 · pp. 261-268 | DOI

关于提示工程与 AI 图表生成的单作者研究，独立完成研究工作及论文撰写。

教学与学术服务

助教 - CS 4400 计算机系统

犹他大学 | 2024 年 8-12 月

- 独立组织实验课，解答课程与作业问题，并批改作业、提供反馈。

课程大纲（PDF）

助教 - CS 5530 数据库系统

犹他大学 | 2025 年 1-5 月

- 支持多阶段数据库小组项目，开展答疑，并批改作业、考试和项目提交。

课程大纲（PDF）

受邀审稿人 - IEEE ICHI 2026

IEEE 医疗信息学国际会议 | 2026 年

- 受邀为 IEEE ICHI 2026 审稿。

会议官网

精选项目

SafeStart

杜克大学 | 2026 年 9 月至今

- 开发面向矿业作业前规划的 AI 助手，结合安全要求、操作规程和事故参考资料辅助起草作业安全分析，并由主管审核。
- 开发检索辅助起草、信息缺失检查与明确的主管审核流程。

PolyglotDRA-SecBench

杜克大学 | 2026 年 3-5 月

- 构建离线中英双语评测基准，研究深度研究智能体在正常和对抗检索条件下的表现。
- 接入 MiroThinker 与 Tongyi DeepResearch，统一工具调用轨迹，并自动评估任务效用及不符合预期的智能体行为，包括目标偏移、诱饵交互和污染信息泄漏。

QueueHub（QHub）

杜克大学 | 2025 年 8 月-2026 年 5 月

- 开发实时助教答疑队列，通过角色权限和原子接单机制协调多位助教的并发操作。
- 将教师与助教的工作流程转化为等待时间与工作量分析（包括 P50/P95 统计），并为院系试点完成应用容器化。

UParkNow

犹他大学 · 毕业项目 | 2024 年 8 月-2025 年 5 月

独立负责后端设计与实现；完整产品由毕业项目团队协作完成

- 独立设计并实现 Java Spring Boot 后端，涵盖 REST 接口、身份验证、数据持久化和邮件功能。
- 使用 WebSocket 同步视觉识别、Android 客户端和管理界面之间的停车状态。
- 将后端部署于 AWS EC2，使用 Amazon RDS 上的 MariaDB，并编写 16 项后端自动化测试。

Backend repository | Design document | Demo video

实习经历

应用机器学习实习生

中国科学院自动化研究所 · 北京 | 2023 年 7-8 月

- 使用 Python 和 OpenCV 处理图像采集、标注、预处理与质量检查。
- 复现并微调 YOLOv5/YOLOv8，通过数据增强和训练设置实验改进检测效果与推理效率。

Java 开发实习生

甘肃浩润科技信息有限公司 · 甘肃 | 2020 年 7 月-2021 年 7 月

- 参与内部考勤管理系统的 Java/Spring 后端开发和调试，处理 MySQL 数据存储与 SQL 访问。
- 参与代码审查、功能测试与问题修复，支持系统交付。

早期研究训练

自然语言处理深度学习

短期研究训练 | 2024 年 8 月

- 在短期研究训练中学习神经语言模型、Transformer 架构及模型训练方法。

三维重建中的几何处理

短期研究训练 | 2022 年 5-6 月

- 使用 C++ 完成点云配准与网格处理实验，涉及 ICP、RANSAC、滤波和近邻搜索，并使用 OpenMesh 与 ANN。

技术技能

AI 系统: Large Language Models (LLMs), AI Agents, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Agent Evaluation, Natural Language Processing (NLP), Text-to-SQL, Prompt Engineering, Tool Use

AI 工作流程与评估: Workflow Design, Human Review, Model Evaluation, Error Analysis

编程语言: Python, Java, SQL, TypeScript / JavaScript, C++

机器学习与数据: PyTorch, scikit-learn, Pandas, Polars, Spark / PySpark, SQL, OpenCV

后端与应用系统: Spring Boot, Spring Security, REST APIs, WebSocket, JPA / Hibernate, MySQL / MariaDB, MongoDB, Nuxt, React, Next.js

交付: Docker, Git / GitHub, CI/CD, AWS EC2 / RDS, Kubernetes (QueueHub)